

《电磁场与电磁波》期末考试试题 (A 卷)

- 一、写出无源空间中复数形式的麦克斯韦方程组的微分表示, 以及电流连续性微分方程的复数形式。(15 分)

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = j\omega \vec{D} \\ \nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B} \\ \nabla \cdot \vec{D} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

.....10 分

$\nabla \cdot \vec{J} = -j\omega \rho$ 或者 $\nabla \cdot \vec{J} = 0$ 5 分

- 二、如图题 2 所示, 两个无限大接地导体平面, 间距 d , 一端接电位为 V 的导体面, 请给出

- (1) 在求中间区域电位时, 边界条件的表达式。
(2) 列出用分离变量法求解中间区域电位的方程, 给出解的形式 (不需要求解)。(共 15 分)

解: 边界条件如下:

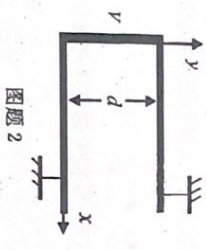
$$\begin{aligned} \phi(0, y) &= V, & 0 < y < d \\ \phi(x, 0) &= 0, & 0 < x < \infty \\ \phi(x, d) &= 0, & 0 < x < \infty \\ \phi(\infty, y) &= 0, & 0 < y < d \end{aligned}$$

.....5 分

中间区域电位的方程为二维拉普拉斯方程:

$$\nabla^2 \phi(x, y) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0$$

$$\phi(x, y) = X(x)Y(y) \Rightarrow \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} + \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = 0$$



图题 2

$$\begin{aligned} Y(y) \frac{d^2 X}{dx^2} + X(x) \frac{d^2 Y}{dy^2} &= 0 \\ \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} &= k^2, & \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} &= -k^2, & k_x^2 + k_y^2 &= 0 \end{aligned}$$

.....10 分

由 y 方向的周期性, 令: $k_y = k, k_x = jk$

电位解的形式: $\phi(x, y) = (Ae^{jkx} + Be^{-jkx})(C \sin ky + D \cos ky)$ 15 分

- 三、已知空气中正弦电磁场的电场瞬时值为 $\vec{E} = \vec{E}_1(z, t) + \vec{E}_2(z, t)$, 式中

$$\vec{E}_1(z, t) = \vec{a}_x 0.03 \sin(10^8 \pi t - kz), \vec{E}_2(z, t) = \vec{a}_x 0.04 \cos(10^8 \pi t - kz - \frac{\pi}{3})$$

试求:

- (1) 电场的复矢量。(5 分)
(2) 磁场的复矢量和瞬时值。(10 分) (共 15 分)

解: (1) 电场的瞬时矢量写成标准的余弦形式

$$\begin{aligned} \vec{E}(z, t) &= \vec{a}_x 0.03 \sin(10^8 \pi t - kz) + \vec{a}_x 0.04 \cos(10^8 \pi t - kz - \frac{\pi}{3}) \\ &= \vec{a}_x 0.03 \cos(10^8 \pi t - kz - \frac{\pi}{2}) + \vec{a}_x 0.04 \cos(10^8 \pi t - kz - \frac{\pi}{3}) \end{aligned}$$

由标准的余弦形式写出电场的复矢量

$$\vec{E}(z) = \vec{a}_x 0.03 e^{-j(kz + \frac{\pi}{2})} + \vec{a}_x 0.04 e^{-j(kz + \frac{\pi}{3})} = \vec{a}_x \left(0.03 e^{-j\frac{\pi}{2}} + 0.04 e^{-j\frac{\pi}{3}} \right) e^{-jkz} \text{ V/m}$$

.....5 分

- (2) 由复数形式的麦克斯韦方程, 得到磁场的复矢量

$$\begin{aligned} \vec{H}(z) &= -\frac{1}{j\omega \mu_0} \nabla \times \vec{E} = \vec{a}_y \frac{j}{\omega \mu_0} \frac{\partial E_x}{\partial z} = \vec{a}_y \frac{k}{\omega \mu_0} \left[0.03 e^{-j\frac{\pi}{2}} + 0.04 e^{-j\frac{\pi}{3}} \right] e^{-jkz} \\ &= \vec{a}_y \left[7.95 \times 10^{-5} e^{-j\frac{\pi}{2}} + 1.06 \times 10^{-4} e^{-j\frac{\pi}{3}} \right] e^{-jkz} \text{ A/m} \end{aligned}$$

磁场瞬时值:15 分

$$\vec{H}(z, t) = \text{Re}[\vec{H}(z) e^{j\omega t}] = \vec{a}_y \left[7.95 \times 10^{-5} \sin(10^8 \pi t - kz) + 1.06 \times 10^{-4} \cos(10^8 \pi t - kz - \frac{\pi}{3}) \right] \text{ A/m}$$

四、自由空间中传播的均匀平面波的电场强度矢量为：

$$\vec{E} = \vec{e}_x 10^{-4} e^{-j20\pi z} + \vec{e}_y 10^{-4} e^{-j20\pi z - \frac{\pi}{2}}$$

试求：(1) 平面波的传播方向和频率；

(2) 波的极化方式；

(3) 磁场强度；(5分)

(4) 流过与传播方向垂直的单位面积的平均功率。(共15分)

解：(1) 沿 z 轴方向传播， $\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 0.1, f = 3.0 \times 10^9 \text{ Hz}$ -----4分

(2) E_y 超前于 E_x ，幅度相等，左旋圆极化波：-----7分

(3) $\vec{H} = \vec{e}_x 2.65 \times 10^{-7} e^{-j(20\pi z - \frac{\pi}{2})} + \vec{e}_y 2.65 \times 10^{-7} e^{-j20\pi z} \text{ A/m}$ -----10分

(4) $P = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}) = 2.65 \times 10^{-11} \text{ W}$ -----15分

五、设均匀平面电磁波垂直入射到理想介质的表面上，入射波的电场表达式为：

$$\vec{E}_i = \vec{e}_x E_0 e^{j(\omega t - \beta_1 z)}$$

已知两种介质的相移常数与波阻抗分别为 $k_1 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_1}$ ，

$\eta_1 = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_1}$ ； $k_2 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_2}$ ， $\eta_2 = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_2}$ 。设反射系数与传输系数为 Γ 、 T 。

(1) 试推导出电场的反射系数 Γ 与传输系数 T 的表达式；(5分)

(2) 写出反射波电场与磁场的表达式；(5分)

(3) 写出折射波电场的表达式。(共15分)

解：(1) $\vec{H}_i = -\vec{e}_y \frac{1}{\eta_1} E_0 e^{j\beta_1 z}$

$$\vec{E}_r = \vec{e}_x E_0 \Gamma e^{-j\beta_1 z}$$

$$\vec{H}_r = -\vec{e}_y \frac{1}{\eta_1} E_0 \Gamma e^{-j\beta_1 z}$$

$z=0$ 处分界面电场强度切向分量连续的边界条件 $E_{1t} = E_{2t}$

$$E_0 + E_0 \Gamma = E_0 T$$

-----5分

$z=0$ 处分界面磁场强度切向分量连续的边界条件 $H_{1t} = H_{2t}$

22 学五复印店

$$\frac{1}{\eta_1} (E_0 - E_0 \Gamma) = \frac{1}{\eta_2} E_0 T$$

-----8分

$$\text{反射系数: } \Gamma = \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$$

$$\text{透射系数: } T = \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$$

-----10分

$$\vec{E}_r = \vec{e}_x \Gamma E_0 e^{-j\beta_1 z}$$

-----12分

$$(2) \vec{H}_r = -\vec{e}_y \Gamma \frac{1}{\eta_1} E_0 e^{-j\beta_1 z}$$

$$\vec{E}_t = \vec{e}_x T E_0 e^{-j\beta_2 z}$$

-----15分

$$(3) \vec{H}_t = \vec{e}_y T \frac{1}{\eta_2} E_0 e^{-j\beta_2 z}$$

六、(1) 已知平面电磁波在有耗媒质中的传播常数为 $\gamma = \alpha + j\beta$ ，证明趋肤深度

为： $\delta = \frac{1}{\alpha}$ 。(5分)

(2) 证明平面电磁波在良导体媒质表面的功率损耗为：(10分)

$$S^{av} = \frac{1}{2} E_0^2 \sqrt{\frac{\sigma}{2\omega\mu}} = \frac{R_s |J_s|^2}{2}$$

其中， R_s 为表面电阻， J_s 为单位断面的电流。

(1) 证明：设电场的复数形式为： $\vec{E} = \vec{E}_m e^{-\alpha z - j\beta z}$

在趋肤深度为 δ 处，电场的幅度为 $E_m e^{-\alpha\delta} = \frac{E_m}{e}$

所以： $\delta = \frac{1}{\alpha}$ -----5分

(2) 在良导体媒质中衰减常数和相移常数的关系为 $\alpha = \beta$ 。设电磁波沿 z 方向

入射，电场和磁场的复数形式为： $E_x = E_0 e^{-(1+j)z}$ ， $H_y = \frac{E_0}{\eta} e^{-(1+j)z}$

其中， H_0

所以： $S =$

功率损耗

$S^{av} (z=0)$

七、已知模的单模

解：截止

所以： λ

由于： α 因此 1

其中, $H_0 = \frac{E_0}{\eta} = E_0 \sqrt{\frac{\sigma}{\omega\mu}} e^{-j\pi/4}$

所以: $S = \frac{1}{2} E_x H_y^* = \frac{1}{2} E_0 H_0^* e^{-2\alpha z} = \frac{1}{2} E_0^2 e^{-2\alpha z} \sqrt{\frac{\sigma}{2\omega\mu}} (1+j)$

功率损耗即为平均功率密度:

$S^{av}(z=0) = \text{Re}[S(z=0)] = \frac{1}{2} E_0^2 \sqrt{\frac{\sigma}{2\omega\mu}} = \frac{H_0^2}{2} \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} = \frac{R_s |J_s|^2}{2}$ -----15分

七、已知波导的尺寸为 a, b , 内部填充无耗介质, 并且 $a = 2b$ 。试推导出 TE_{10} 模的单模传输条件。(共 10 分)

解: 截止波长: $\lambda_{c m, n} = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}}$

所以: $\lambda_{c1,0} = 2a, \lambda_{c0,1} = 2b, \lambda_{c2,0} = a$ -----5分

由于: $a = 2b,$

因此 TE_{10} 模的单模传输条件为: $\frac{\lambda}{2} < a < \lambda$ -----10分

《电磁场与电磁波》期末考试试题

项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。									
考	二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。									
试	三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。									
注	四、学生必须将答题内容做在专用答题纸上，做在试卷、草稿纸上一律无效。									
事	课程	电磁场与电磁波		考试时间		2011 年 1 月 13 日				
效	题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
	满分	8	10	15	12	12	15	14	14	总分
	得分									100
	阅卷教师									

一、(8 分) 在无限大无源空间中填充了均匀、线性、各向同性
的理想介质，写出反映该空间中交变电场规律的积分形式麦
克斯韦方程组。

$$\begin{cases} \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_V \rho \cdot dV = 0 \\ \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 0 \\ \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \end{cases}$$

评分标准：共 8 分。每个方程 2 分，没有标矢量符号统一扣 1 分。

24 学五复印店

二、(10 分) 铝的介电常数、磁导率和电导率分别为 $\epsilon = \epsilon_0$, $\mu = \mu_0$, $\sigma = 3.54 \times 10^7 \text{ S/m}$ 。如果一个 VHF 频段接收天线工作在 $f = 100 \text{ MHz}$ ，如果该天线用木心铝皮制作，铝皮厚度需 5 倍于铝在这个频率下的趋肤深度，确定铝的厚度。厨房中常用的薄膜铝皮的厚度为 25.4mm，是否能达到要求。

$$\text{解：} \frac{\sigma}{\omega \epsilon} = \frac{3.54 \times 10^7}{2\pi \times 10^8 \times \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}} \approx 100, \text{ 此频率下铝可视为良导体。}$$

趋肤深度

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi \times 10^8 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 3.54 \times 10^7}} = 8.46 \times 10^{-6} \text{ m}$$

铝的厚度约为

$$d = 5\delta = 4.23 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

厨房中常用的薄膜铝皮厚度完全可以。

评分标准：共 10 分。判断为良导体，3 分；计算出趋肤深度，3 分；所需铝皮厚度，2 分；最后结论，2 分。

三、(15 分) 已知某理想介质 ($\mu = \mu_0$) 中均匀平面波电场为 $\mathbf{E} = 3 \times 10^3 (e_x + 2e_y - E_0 e_z) \cos[30\pi \times 10^8 t + 4\pi(3x + 2y - z)] \text{ V/m}$ ，求

1. 波的传播方向；

2. 频率 f 、波长 λ 和相速 v_p ；

3. 该理想介质的 ϵ_r ；

评分标准：

2. $f =$

$\lambda = \frac{2\pi}{k}$

$v_p = j$

评分：

3. ϵ

评：

4.1

评

5

4. 电场振幅中的常数 E_0 ;

5. 磁场强度 H 。

解: 1. $k = -4\pi(3e_x + 2e_y - e_z)$

$$e_x = \frac{k}{|k|} = -\frac{1}{\sqrt{14}}(3e_x + 2e_y - e_z)$$

评分标准: 共 3 分。如果没有规一化扣 1 分, 差“-”号扣 1 分。

$$2. f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{30\pi \times 10^8}{2\pi} = 1.5 \times 10^9 \text{ Hz} = 1.5 \text{ GHz}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{1}{2\sqrt{14}} \text{ m}$$

$$v_p = f\lambda = 1.5 \times 10^9 \times \frac{1}{2\sqrt{14}} = 2.00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

评分标准: 共 3 分。频率、波长和相速度各 1 分。

$$3. \epsilon_r = \left(\frac{c}{v_p}\right)^2 = \left(\frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^8}\right)^2 = 2.25$$

评分标准: 共 5 分。公式 3 分, 答案 2 分。

4. 由 $E \cdot k = 0$, 得 $E_0 = -7$

评分标准: 共 5 分。公式 3 分, 答案 2 分。

5.

$$H = \frac{1}{\eta} e_k \times E$$

$$= -\frac{120\pi}{1.5} \times \frac{1}{\sqrt{14}} (3e_x + 2e_y - e_z) \times 3 \times 10^3 (e_x + 2e_y + 7e_z) \cos[30\pi \times 10^8 t + 4\pi(3x + 2y - z)] \text{ A/m}$$

$$= \frac{24\pi}{\sqrt{14}} \times 10^3 (12e_x - 22e_y + 4e_z) \cos[30\pi \times 10^8 t + 4\pi(3x + 2y - z)] \text{ A/m}$$

评分标准: 共 5 分。公式 2 分, 答案 2 分, 单位 1 分。

四、(12 分) 一均匀平面波从空气垂直入射到位于 $z=0$ 的理想

导体平板上, 已知电磁波电场强度的复数形式为:

$$E(z) = (je_x + 2e_y)E_0 e^{-jkz}, \quad \text{求:}$$

1. 反射波的电场;

2. 判断入射波和反射波的极化方式;

3. 总的磁场的瞬时表示式;

4. 导体表面的感应电流。

解: 1. $E^- = -j(e_x + 2e_y)E_0 e^{jkz}$

评分标准: 共 3 分。如果幅度有“-”号或者方向为 $-z$ 方向得 2 分。

2. 入射波为右旋椭圆极化波, 反射波为左旋椭圆极化波。

评分标准: 共 3 分。如果给出椭圆极化方式或左右旋给 2 分。

$$3. H^+ = e_x \times E^+ / \eta = \frac{1}{\eta} (je_y - 2e_z) E_0 e^{-jkz}$$

$$H^- = -e_x \times E^- / \eta = \frac{1}{\eta} (je_y - 2e_z) E_0 e^{jkz}$$

$$H = H^+ + H^- = \frac{2}{\eta} (je_y - 2e_z) E_0 \cos kz$$

$$H(z, t) = \frac{2}{\eta} E_0 \cos kz [e_y \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) - 2e_z \cos \omega t]$$

$$= -\frac{2}{\eta} E_0 \cos kz (e_y \sin \omega t - 2e_z \cos \omega t)$$

评分标准: 共 3 分。给出入射波磁场、反射波磁场和瞬时形式各 1 分。

$$4. J_s = n \times H$$

$$J_s = -e_z \times H|_{z=0} = \frac{2E_0}{\eta} (je_x + 2e_y)$$

评分标准: 共 3 分。给出电流密度和磁场的关系 1 分, 给出法线方向给 1

分, 结果 1 分。

五、(12 分) 一均匀平面波从 $\mu_1=\mu_0$, $\epsilon_1=4\epsilon_0$ 的媒质中入射到与空气的分界面上。求:

1. 若想全反射, 入射角应该是多大?
2. 若入射波是圆极化波, 且只希望反射波是单一的线极化波, 入射角应该是多大?

解: 1. 由题意: $\theta_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1} = \arcsin \frac{\sqrt{\epsilon_0}}{\sqrt{4\epsilon_0}} = \arcsin \frac{1}{2} = 30^\circ$, 所以入射角 θ_i 落在区间 $[30^\circ, 90^\circ]$ 内。

评分标准: 共 6 分。写出临界角 3 分, 给出入射角范围 3 分。

2. 平行极化平面波可以发生全反射时, 入射角为布儒斯特角, 即

$$\theta_i = \theta_B = \arctan \frac{\sqrt{\epsilon_0}}{\sqrt{\epsilon_1}} = \arctan \frac{1}{2} = 26.57^\circ$$

评分标准: 共 6 分。分析需要全反射, 3 分; 给出给出布儒斯特角, 3 分。

六、(15 分) 两个无限大理想导电壁所限定 $0 \leq x \leq a$ 区域中, 分布有电磁场, 全部分量如下:

$$E_y = H_0 \mu \omega \cdot \frac{a}{\pi} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cdot \sin(kz - \omega t)$$

$$H_x = H_0 k \cdot \frac{a}{\pi} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cdot \sin(kz - \omega t)$$

$$H_z = H_0 \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cdot \cos(kz - \omega t), \quad \text{问:}$$

1. 证明该电磁场满足边界条件;
2. 求金属壁上电流分布密度;

3. 求瞬时坡印廷矢量、平均坡印廷矢量。

解: 1. 对于 $x=0$, 切向场

$$E_y|_{x=0} = 0, \quad H_z|_{x=0} = H_0 \cos(\omega t - kz),$$

法向场

$$H_x|_{x=0} = 0$$

对于 $x=a$, 切向场有

$$E_y|_{x=a} = 0, \quad H_z|_{x=a} = -H_0 \cos(\omega t - kz),$$

法向场

$$H_x|_{x=a} = 0$$

可见, $x=0$, $x=a$ 时, 满足理想导体的边界条件。

评分标准: 共 5 分。切向场 2 分, 法向场 2 分, 结论 1 分。

2. 对于 $x=0$,

$$J_s = e_x \times H|_{x=0} = -e_y H_0 \cos(\omega t - kz)$$

对于 $x=a$,

$$J_s = -e_x \times H|_{x=a} = -e_y H_0 \cos(\omega t - kz)$$

评分标准: 共 5 分。公式 1 分, 切向场 2 分, 法向场 2 分。

$$3. S(t) = E \times H = E_y e_y \times (H_x e_x + H_z e_z) = -E_y H_x e_z + E_y H_z e_z$$

$$= -H_0^2 \mu \omega k \cdot \left(\frac{a}{\pi}\right)^2 \cdot \sin^2\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cdot \sin^2(kz - \omega t) e_z$$

$$+ H_0^2 \mu \omega k \cdot \frac{a}{\pi} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cdot \sin(kz - \omega t) \cdot \cos(kz - \omega t) e_x$$

$$S_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T S(t) dt = -\frac{1}{2} H_0^2 \mu \omega k \cdot \left(\frac{a}{\pi}\right)^2 \cdot \sin^2\left(\frac{\pi}{a}x\right) e_z$$

评分标准: 共 5 分。瞬时值形式 2 分, 平均值形式 3 分。

七、(14 分) 已知电流为 $\frac{50\sqrt{10}}{\pi} \cos(6\pi \times 10^8 t) \text{ (A)}$ 的电偶极子被放置在空气中, 其辐射功率为 1W。

1. 试确定该电偶极子的辐射电阻;
2. 如果将空气换成 $\mu_r = 1, \epsilon_r = 4$ 的理想介质, 则承载上述电流的电偶极子的辐射功率会变成多少?

解: 1. $P_r = \frac{1}{2} I^2 R_r = 1W \Rightarrow R_r = 2P_r / I^2 = 2 / \left(\frac{50\sqrt{10}}{\pi} \right)^2 = \frac{\pi^2}{12500} (\Omega)$

评分标准: 本步骤共计 8 分; 如果公式正确得 5 分, 电流 I 未写成最大值扣 3 分, 结果错误扣 2 分

2. $P_r = \frac{7}{3} \pi I^2 \left(\frac{1}{\lambda} \right)^2$ 。当 $\mu_r = 1, \epsilon_r = 4$ 时, 辐射功率为 1W; 当 $\mu_r = 1, \epsilon_r = 4$ 时, 波阻抗变成原来的 1/2, 波长也变成了原来的 1/2, 因此辐射功率会变成原来的 2 倍, 即 $P_r = 2W$ 。

评分标准: 本步骤共计 6 分; 如果公式正确得 3 分。如果波阻抗错误扣 3

分, 如果波长错误扣 3 分

八、(14 分) 某无限大理想导体板放置在填充空气的无源空间中的 $z=0$ 的平面上, 在 $z>0$ 空间中交变电磁场的电场强度矢量为

$$E = e_y \sin(4\pi z) \cos(15\pi \times 10^8 t - kx) \text{ V/m}。求$$

1. 上述表达式中相移常数 k 的取值;
2. 反射波电场的表达式。

解: 1. $k^2 + (4\pi)^2 = \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 = (5\pi)^2 \Rightarrow k = \pm 3\pi$

评分标准: 本步骤共计 10 分; 如果是 4π , 扣 8 分; 如果是 5π , 扣

6 分; 如果是 $3\pi, -3\pi, \pm 3\pi$ 中的任何一种即可得到满分; 如果利用双旋度方法解题 (思路正确), 但没有计算出正确的最终结果的, 扣 4 分。

$$2. -\frac{1}{2} \sin(15\pi \times 10^8 t - 4\pi z \pm 3\pi x) e_y$$

评分标准: 如果将反射波写出沿 z 轴方向的驻波形式的, 扣 3 分; 如果将反射波写成 xoz 平面的行波形式, 但具体指向、幅度或者相位有错误的, 扣 1 分。